



Orientação a Objetos

Diagramas de Atividades (UML)

Prof. Edson José Pacheco

2026

Fundamentos e Visão Geral

- ▶ Diagramas de estados vs atividades
- ▶ O conceito de visão dinâmica na UML
- ▶ Identificar contextos de uso para workflows
- ▶ Modelagem de processos de negócio

Elementos e Notação

- ▶ Atividades e transições de conclusão
- ▶ Nós de decisão e pontos de *merge*
- ▶ Aplicação correta de condições de guarda
- ▶ Notação visual de início e fim de fluxo

Concorrência e Loops

- ▶ Modelar paralelismo com *Fork* e *Join*
- ▶ Sincronização de fluxos concorrentes
- ▶ Representar loops e regiões de expansão
- ▶ Manipulação de parâmetros de IO

Organização e Prática

- ▶ Divisão de responsabilidades com *Swimlanes*
- ▶ Modelagem de fluxos de objetos
- ▶ Traduzir casos de uso em diagramas lógicos
- ▶ Boas práticas de abstração e modularidade



CLIQUE PARA ABRIR NO NAVEGADOR

 Um *Overview* sobre Diagrama de Atividades

O Diagrama de Atividades modela o **comportamento dinâmico** do sistema, representando os caminhos lógicos que um processo pode seguir.

Características

- ▶ Faz parte da visão dinâmica da UML
- ▶ Similar a fluxogramas tradicionais
- ▶ Modela fluxos de trabalho (workflows)
- ▶ Suporta concorrência e paralelismo

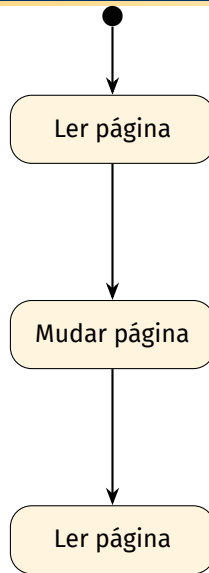
Aplicações

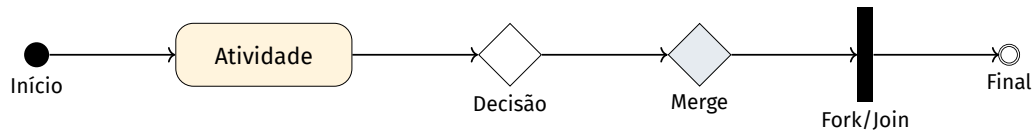
- ▶ Processos de negócio
- ▶ Algoritmos e lógica de métodos
- ▶ Casos de uso complexos
- ▶ Fluxos com decisões e paralelismo

Atividade: Etapa onde algum trabalho está sendo realizado.

Transição: Seta conectando atividades. Normalmente ocorre quando a atividade é concluída.

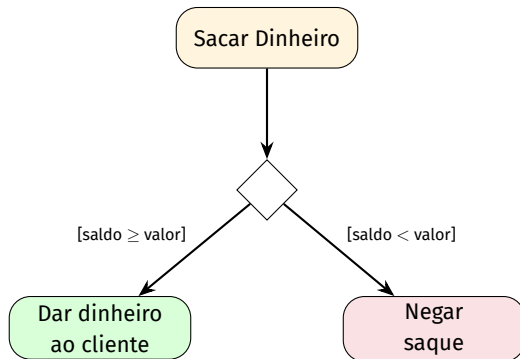
- ▶ Atividades são representadas por **retângulos arredondados**
- ▶ Transições são **setas direcionadas**
- ▶ O fluxo segue a direção das setas





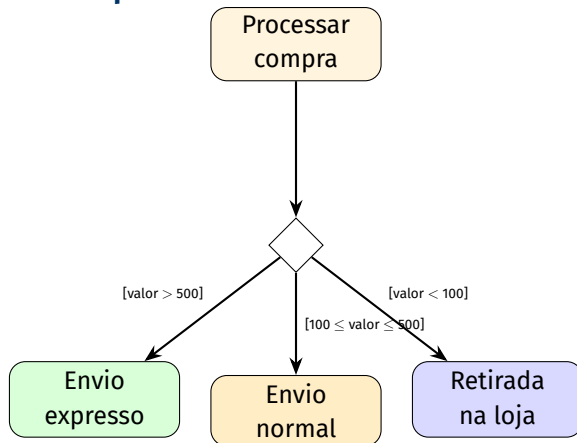
- ▶ **Início:** Círculo preenchido — ponto de partida do fluxo
- ▶ **Decisão/Merge:** Losango — ramificação ou junção de caminhos
- ▶ **Fork/Join:** Barra — divisão ou sincronização de fluxos paralelos
- ▶ **Final:** Círculo duplo — término do processo

Condição de Guarda: Restringe quando uma transição pode ocorrer. Escrita entre colchetes.



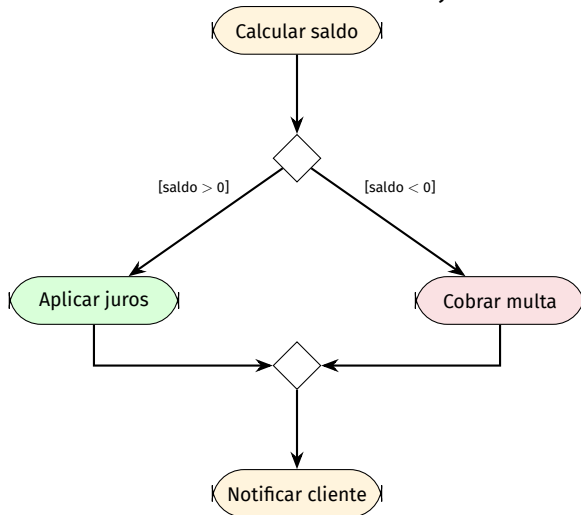
- ▶ Guardas devem ser **mutuamente exclusivas**
- ▶ Equivalente a if-then-else ou switch-case

Guardas podem ser mais complexas:



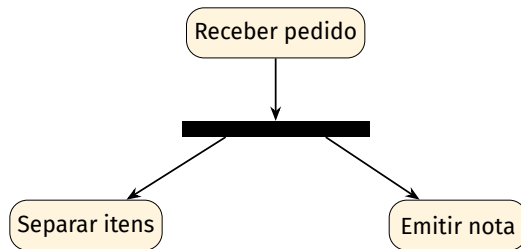
- ▶ Guardas podem ter múltiplas condições
- ▶ Use `else` para capturar casos não previstos
- ▶ Sempre garanta que pelo menos uma guarda seja verdadeira

O **merge** é onde dois ou mais caminhos alternativos se juntam em um único fluxo.



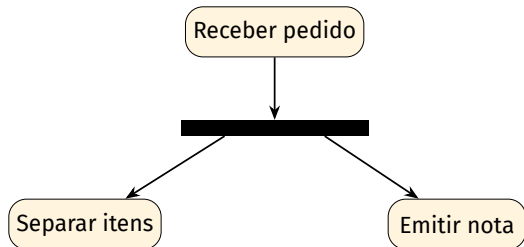
O mesmo símbolo (losango) representa tanto decisão quanto merge.

Fork (Bifurcação)



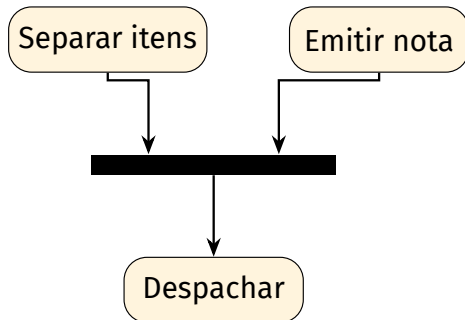
Divide um fluxo em múltiplos fluxos
concorrentes

Fork (Bifurcação)



Divide um fluxo em múltiplos fluxos
concorrentes

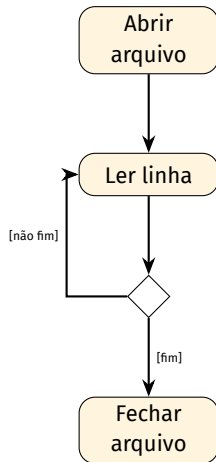
Join (Sincronização)



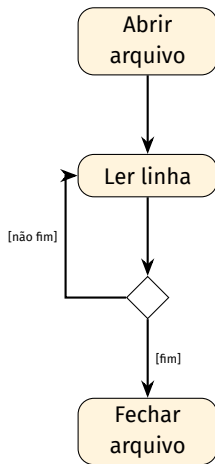
Aguarda **todos** os fluxos antes de continuar

Importante: A transição após o Join só ocorre quando **todas** as atividades paralelas terminam.

Loop Simples

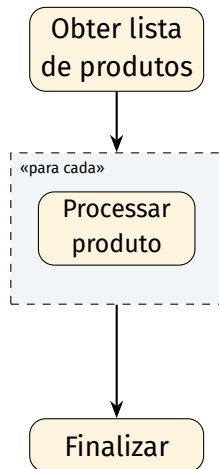


Loop Simples

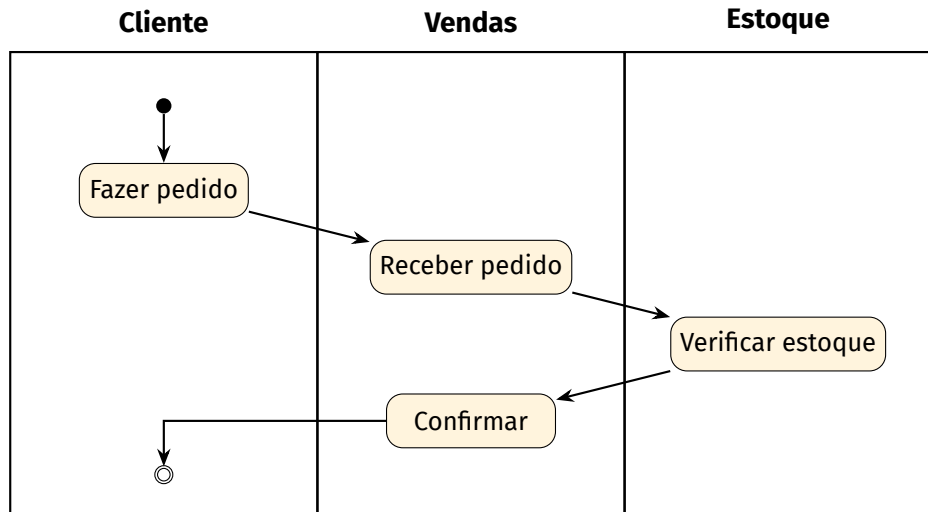


Use loops para processos repetitivos e regiões de expansão para processar coleções.

Para Cada (foreach)

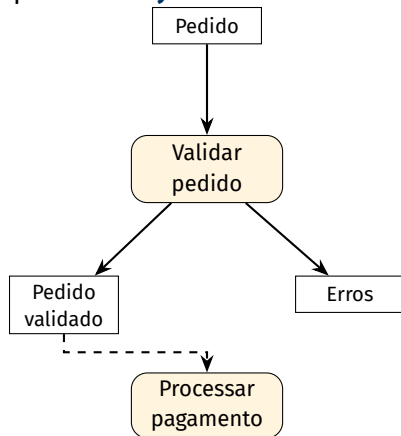


As **partições** organizam atividades por responsabilidade (objeto, ator, departamento).



Cada “raia” mostra quem é responsável por cada atividade.

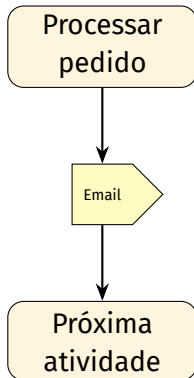
Atividades podem receber e produzir **objetos**:



- ▶ **Entradas:** objetos necessários para executar a atividade
- ▶ **Saídas:** objetos produzidos pela atividade
- ▶ Linha tracejada indica fluxo de objetos (não de controle)

Atividades podem enviar e receber **sinais**:

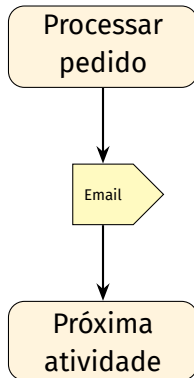
Envio de Sinal



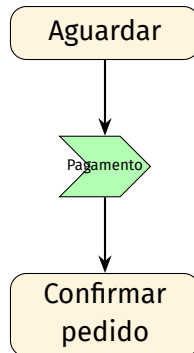
Útil para modelar comunicação entre processos ou sistemas externos.

Atividades podem enviar e receber **sinais**:

Envio de Sinal

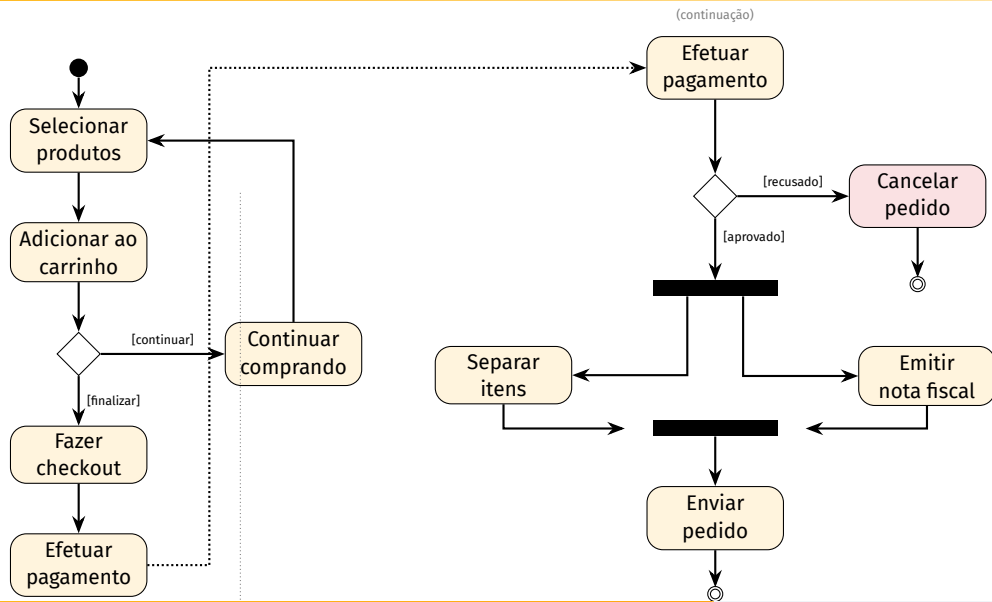


Recepção de Sinal



Útil para modelar comunicação entre processos ou sistemas externos.

Exemplo: Processo de Compra Online



Desafio: Crie um diagrama de atividades para o seguinte processo:

Sistema de Biblioteca

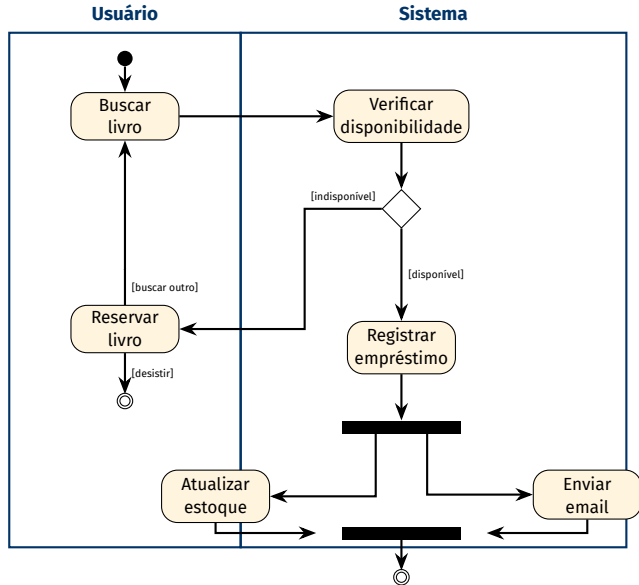
Um usuário deseja emprestar um livro:

1. Busca o livro no catálogo
2. Se disponível, registra empréstimo
3. Se indisponível, pode reservar OU buscar outro livro
4. Após empréstimo, duas atividades paralelas:
 - Sistema atualiza estoque
 - Sistema envia email de confirmação
5. Quando ambas terminam, processo finaliza

Identifique: decisões, merge, fork/join, swimlanes (usuário, sistema)

Solução...





Elementos identificados no diagrama:

Estruturas de Controle:

- ▶ **Decisão:** Verifica disponibilidade do livro
- ▶ **Fork:** Inicia ações paralelas após empréstimo
- ▶ **Join:** Sincroniza antes de finalizar
- ▶ **Loop:** Permite buscar outro livro

Organização:

- ▶ **Swimlane Usuário:** Buscar, reservar
- ▶ **Swimlane Sistema:** Verificar, registrar, atualizar, notificar
- ▶ **Dois finais:** Empréstimo concluído OU desistência

Ponto-chave: O fork/join garante que o email só é enviado APÓS o estoque ser atualizado, mantendo a consistência do sistema.

Concluindo...



Diagrama de Estados	Diagrama de Atividades
Foco no objeto individual	Foco no processo/fluxo
Estados são condições do objeto	Atividades são ações executadas
Transições por eventos	Transições por conclusão
Modela ciclo de vida	Modela workflow
Reativo (espera eventos)	Proativo (executa ações)

- ▶ Use **Estados** para objetos reativos com comportamento dependente do histórico
- ▶ Use **Atividades** para processos, algoritmos e fluxos de trabalho

Ao criar Diagramas de Atividades:

FAÇA:

- ▶ Use nomes verbais para atividades
- ▶ Mantenha um nível de abstração consistente
- ▶ Inicie com um nó inicial, termine com final
- ▶ Use swimlanes para clarear responsabilidades
- ▶ Garanta que todas as guardas sejam mutuamente exclusivas

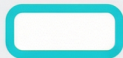
EVITE:

- ▶ Diagramas muito complexos (divida em sub-processos)
- ▶ Atividades com nomes vagos ("Processar")
- ▶ Caminhos sem saída (deadlocks)
- ▶ Guardas ambíguas ou sobrepostas
- ▶ Misturar níveis de detalhe

Guia Essencial: Diagramas de Atividades UML

O Diagrama de Atividades modela o comportamento dinâmico de um sistema, representando caminhos lógicos e workflows. Ele funciona como um fluxograma avançado que suporta processos paralelos e divisões de responsabilidade.

Elementos e Notação Visual



Atividades e Transições

Retângulos arredondados indicam ação, enquanto setas direcionam o fluxo após a conclusão de cada etapa.

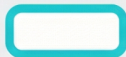
Decisões e Condições de Guarda

Losangos ramificam o fluxo com condições exclusivas (ex: [saldo > 0]) para determinar o próximo caminho.



Fork e Join (Concorrência)

Barras pretas dividem um fluxo em tarefas paralelas e as sincronizam antes de prosseguir.



Símbolos Básicos da UML



Início do Fluxo

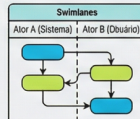


Final do Processo



Início ou Fim de Paralelismo

Organização e Aplicação Prática



Swimlanes (Partições)

Colunas que organizam atividades por responsabilidade, separando ações de diferentes atores ou sistemas.

Atividades vs. Estados



Atividades

Enquanto Atividades focam no fluxo de ações...

VS



Estados

...o Diagrama de Estados foca no ciclo de vida de um objeto.



Melhores Usos

✓ Ideal para modelar processos de negócio, algoritmos complexos e lógica de casos de uso.



Prof. Edson José Pacheco

pacheco@ufpr.br

UFPR

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ